

TUGAS METODE NUMERIK

Special Matrices & Gauss-Seidel — Bab 11

Nama	GRACIA MARSELINA
NIM	F5512510024
Mata Kuliah	Metode Numerik
Referensi	Numerical Methods for Engineers — Chapra & Canale, 7th Ed.

Soal 11.1 — Thomas Algorithm — Sistem Tridiagonal

Menyelesaikan sistem tridiagonal 3×3 menggunakan Algoritma Thomas yang efisien ($O(n)$). Sistem: $[0.8, -0.4; -0.4, 0.8, -0.4; -0.4, 0.8] \times [x_1, x_2, x_3]^T = [41, 25, 105]^T$. Juga menyelesaikan sistem Crank-Nicolson 4×4 dari Soal 11.3.

Pendekatan: `thomas_algorithm(a, b, c, d) → forward sweep + back substitution`

Soal 11.2 — Invers Matriks via Dekomposisi LU

Menghitung invers matriks dari Example 11.1 menggunakan dekomposisi LU dan unit vectors. Setiap kolom invers diperoleh dengan menyelesaikan $A \cdot \text{col}_i = e_i$ (unit vector).

Pendekatan: `scipy.linalg.lu(A) → P, L, U; lalu solve n kali`

Soal 11.3 — Thomas Algorithm — Crank-Nicolson PDE

Sistem tridiagonal 4×4 yang muncul dari metode Crank-Nicolson untuk PDE. Matriks: diagonal utama 2.01475, off-diagonal -0.020875, RHS [4.175, 0, 0, 2.0875].

Pendekatan: `thomas_algorithm() → T1=2.0752, T2=1.0376, T3=1.0376, T4=2.0752 (approx)`

Soal 11.4 — Verifikasi Cholesky: $L \cdot L^T = A$

Memverifikasi dekomposisi Cholesky dari Example 11.2. Matriks $A = \begin{bmatrix} 6 & 15 & 55 \\ 15 & 55 & 225 \\ 55 & 225 & 979 \end{bmatrix}$. Dekomposisi manual dilakukan lalu produk $L \cdot L^T$ dibandingkan dengan A asli.

Pendekatan: `cholesky(A) → L; verifikasi: np.max(|A - L@L.T|) ≈ 0`

Soal 11.5 — Cholesky Decomposition & Solve

Melakukan Cholesky decomposition dan menggunakannya untuk menyelesaikan sistem simetris. Setelah mendapat L dari $A = L \cdot L^T$, selesaikan $L \cdot y = b$ (forward), lalu $L^T \cdot x = y$ (backward).

Pendekatan: Solusi: a_0, a_1, a_2 dari sistem $\begin{bmatrix} 6 & 15 & 55 \\ \dots \end{bmatrix} \times a = [152.6, 585.6, 2488.8]$

Soal 11.6 — Cholesky Manual — Sistem Simetris

Cholesky decomposition manual untuk matriks $\begin{bmatrix} 8 & 20 & 15 \\ 20 & 80 & 50 \\ 15 & 50 & 60 \end{bmatrix}$. Setiap elemen L dihitung menggunakan rumus Cholesky dan digunakan untuk menyelesaikan sistem.

Pendekatan: $L[i,i] = \sqrt{A[i,i] - \sum L[i,j]^2}$; $L[i,k] = (A[i,k] - \sum L[i,j]L[k,j]) / L[k,k]$

Soal 11.7 — Cholesky — Matriks Diagonal

Cholesky decomposition untuk matriks diagonal $A = \text{diag}(900, 25, 4)$. Hasilnya adalah $L = \text{diag}(\sqrt{900}, \sqrt{25}, \sqrt{4}) = \text{diag}(30, 5, 2)$. Elemen off-diagonal L semuanya nol karena A diagonal.

Pendekatan: L diagonal = sqrt dari elemen diagonal A → sangat sederhana

Soal 11.8 — Gauss-Seidel + Overrelaxation ($\lambda=1.2$)

Metode Gauss-Seidel dengan faktor overrelaxation $\lambda=1.2$ untuk mempercepat konvergensi. Sistem dari Soal 11.1. Formula: $x_{\text{new}} = \lambda \cdot x_{\text{GS}} + (1-\lambda) \cdot x_{\text{old}}$. Toleransi es=5%, konvergensi dicek dengan error relatif maksimum.

Pendekatan: $x[i] = \lambda \cdot (b[i] - \sum a[i,j] \cdot x[j]) / a[i,i] + (1-\lambda) \cdot x_{\text{old}}[i]$

Soal 11.9 — Gauss-Seidel — Reaktor Kimia

Menyelesaikan sistem konsentrasi reaktor: $15c_1 - 3c_2 - c_3 = 3800$, $-3c_1 + 18c_2 - 6c_3 = 1200$, $-4c_1 - c_2 + 12c_3 = 2350$. Sistem sudah diagonal dominan sehingga Gauss-Seidel pasti konvergen. Toleransi es=5%.

Pendekatan: Diagonal dominan: $|15| > |-3| + |-1|$, $|18| > |-3| + |-6|$, $|12| > |-4| + |-1|$ ■

Soal 11.10 — Jacobi Iteration — Reaktor Kimia

Sama dengan Soal 11.9 tetapi menggunakan Jacobi iteration. Perbedaan: semua update menggunakan nilai x dari iterasi sebelumnya (x_{old}), bukan nilai terbaru. Jacobi umumnya konvergen lebih lambat dari Gauss-Seidel.

Pendekatan: $x_{\text{new}}[i] = (b[i] - \sum A[i,j] \cdot x_{\text{OLD}}[j]) / A[i,i]$ ← semua pakai x_{old}

Soal 11.11 — Gauss-Seidel es<5%

Menyelesaikan: $10x_1 + 2x_2 - x_3 = 27$, $-3x_1 - 6x_2 + 2x_3 = -61.5$, $x_1 + x_2 + 5x_3 = -21.5$. Iterasi sampai error relatif maksimum < 5%. Cek diagonal dominan dilakukan terlebih dahulu.

Pendekatan: Error relatif = $|x_{\text{new}} - x_{\text{old}}| / |x_{\text{new}}| \times 100\% < 5\%$

Soal 11.12 — Gauss-Seidel ± Relaxasi ($\lambda=0.95$)

Sistem $-3x_1 + x_2 + 12x_3 = 50$, $6x_1 - x_2 - x_3 = 3$, $6x_1 + 9x_2 + x_3 = 40$ diselesaikan (a) tanpa relaxasi dan (b) dengan underrelaxation $\lambda=0.95$. Sistem perlu disusun ulang agar diagonal dominan.

Pendekatan: Penyusunan ulang baris diperlukan: baris dengan |diag| terbesar di posisi diagonal

Soal 11.13 — Gauss-Seidel ± Relaxasi ($\lambda=1.2$)

Sistem $2x_1 - 6x_2 - x_3 = -38$, $-3x_1 - x_2 + 7x_3 = -34$, $-8x_1 + x_2 - 2x_3 = -20$ diselesaikan (a) tanpa dan (b) dengan overrelaxation $\lambda=1.2$. Penyusunan ulang baris diperlukan.

Pendekatan: Overrelaxation ($\lambda > 1$) mempercepat konvergensi, underrelaxation ($\lambda < 1$) menstabilkan

Soal 11.14 — Analisis Slope 1 & -1

Jika dua persamaan memiliki slope 1 dan -1, Gauss-Seidel tetap konvergen. Sistem: $x+y=2$ (slope -1) dan $x-y=0$ (slope +1), solusi $x=y=1$. Plot error vs iterasi menunjukkan konvergensi monoton.

Pendekatan: Slope sama (1 dan -1) → iterasi membentuk spiral menuju solusi

Soal 11.15 — Identifikasi Set Konvergen/Divergen

Tiga set persamaan dianalisis diagonal dominannya untuk menentukan apakah Gauss-Seidel akan konvergen. Set yang tidak diagonal dominan tidak dijamin konvergen dan perlu dicek secara numerik.

Pendekatan: Kriteria: $|a[i,i]| > \sum_{j \neq i} |a[i,j]|$ untuk semua $j \neq i$ → konvergen dijamin

Soal 11.16 — Solusi, Invers & Condition Number

(a) Sistem 3×3 dan (b) sistem 4×4 diselesaikan, dihitung inversnya, dan condition number berbasis row-sum norm. Condition number = $\|A\| \cdot \|A^{-1}\|$. Semakin besar → semakin ill-conditioned.

Pendekatan: Row-sum norm: $\|A\|_{\infty} = \max_i \sum_j |a[i,j]|$; $\text{cond} = \|A\|_{\infty} \cdot \|A^{-1}\|_{\infty}$

Soal 11.17 — Sistem Persamaan Nonlinear

$f(x,y)=4-y-2x^2$ dan $g(x,y)=8-y^2-4x$ diselesaikan menggunakan `scipy.optimize.fsolve`. (a) Dua pasang solusi dicari. (b) Peta initial guess menunjukkan basin of attraction masing-masing solusi.

Pendekatan: `scipy.optimize.fsolve(equations, initial_guess)` → root finding nonlinear

Soal 11.18 — Perencanaan Produksi Elektronik

Sistem linear: $4T+3R+2C=960$ (tembaga), $T+3R+C=510$ (seng), $2T+R+3C=610$ (kaca). Menentukan jumlah transistor (T), resistor (R), dan chip (C) yang diproduksi.

Pendekatan: `np.linalg.solve(A, b)` → T, R, C dalam unit per minggu

Soal 11.19 — Hilbert Matrix 10×10

Hilbert matrix $H[i,j]=1/(i+j+1)$ adalah contoh matriks ill-conditioned. Condition number sangat besar → digit presisi yang hilang $\approx \log_{10}(\text{cond})$. Solusi dengan $b=\text{sum}(\text{baris})$ seharusnya $x=[1,1,\dots,1]$ tetapi error numerik besar.

Pendekatan: $\text{cond}(H_{10}) \sim 1e13$ → ~13 digit presisi hilang dari 16 digit float64

Soal 11.20 — Vandermonde Matrix 6×6

Vandermonde matrix $V[i,j]=x[i]^{(n-1-j)}$ untuk $x=[4,2,7,10,3,5]$. Juga ill-conditioned seperti Hilbert. Dibandingkan condition number dan error aktualnya.

Pendekatan: `np.vander(x, increasing=False)` → Vandermonde matrix

Soal 11.21 — Augmented Matrix [A|I]

Membuat augmented matrix dengan menggabungkan matriks A dan identitas I secara horizontal. Ekuivalen dengan perintah MATLAB: `Aug = [A, eye(size(A))]`.

Pendekatan: Python: `Aug = np.hstack([A, np.eye(A.shape[0])])` ← satu baris

Soal 11.22 — Sistem Persamaan → Bentuk Matriks

Tiga persamaan dikonversi ke bentuk $Ax=b$: $50=5x_3-7x_2$, $4x_2+7x_3+30=0$, $x_1-7x_3=40-3x_2+5x_1$. Setelah penyusunan ulang, diselesaikan lalu dihitung transpose dan invers koefisien.

Pendekatan: `np.linalg.solve, np.linalg.inv, A.T` → solusi lengkap

Soal 11.23 — Perbandingan Operasi Thomas vs Gauss

Thomas algorithm: $O(n)$ operasi $\sim 5n-4$. Gauss elimination: $O(n^3) \sim (2/3)n^3$. Plot operasi vs n (2 sampai 20) menunjukkan keunggulan Thomas untuk sistem tridiagonal.

Pendekatan: Untuk $n=20$: Thomas ~ 96 ops vs Gauss ~ 5533 ops → 57× lebih efisien

Soal 11.24 — Program Thomas Algorithm

Program interaktif Thomas algorithm dengan penjelasan langkah (verbose mode). Ditambah mode input manual. Diuji dengan sistem dari Example 11.1.

Pendekatan: Forward sweep + back substitution dengan output tiap langkah

Soal 11.25 — Program Cholesky Decomposition

Program lengkap Cholesky decomposition dengan forward dan back substitution. Dilengkapi pengecekan matriks positif definit dan verifikasi $L \cdot L^T = A$.

Pendekatan: `cholesky_decompose(A) + cholesky_solve(L, b)` → solusi lengkap

Soal 11.26 — Program Gauss-Seidel

Program Gauss-Seidel lengkap dengan pengecekan diagonal dominan, opsi relaxasi, dan tabel iterasi. Diuji dengan sistem dari Example 11.3.

Pendekatan: `gauss_seidel(A, b, lam, es, max_iter)` → $x, \text{num_iterations}$

Soal 11.27 — PDE Kanal 1D (Finite Difference)

Persamaan diferensial $D \cdot c'' - U \cdot c' - k \cdot c = 0$ didiskretisasi dengan beda hingga sentral. Parameter: $D=2$, $U=1$, $k=0.2$, $c(0)=80$, $c(10)=20$, $\Delta x=2$. Diselesaikan dan diplot.

Pendekatan: FD: $\alpha = D/\Delta x^2 - U/(2\Delta x)$, $\beta = -2D/\Delta x^2 - k$, $\gamma = D/\Delta x^2 + U/(2\Delta x)$

Soal 11.28 — Pentadiagonal System Solver

Solver untuk sistem pentadiagonal (bandwidth=5) tanpa pivoting, mirip Thomas algorithm yang diperluas. Diuji dengan sistem 5×5 dari soal. Efisiensi $O(n)$ vs Gauss $O(n^3)$.

Pendekatan: Forward elimination per band $\rightarrow$ back substitution $\rightarrow$ solusi $x_1..x_5$